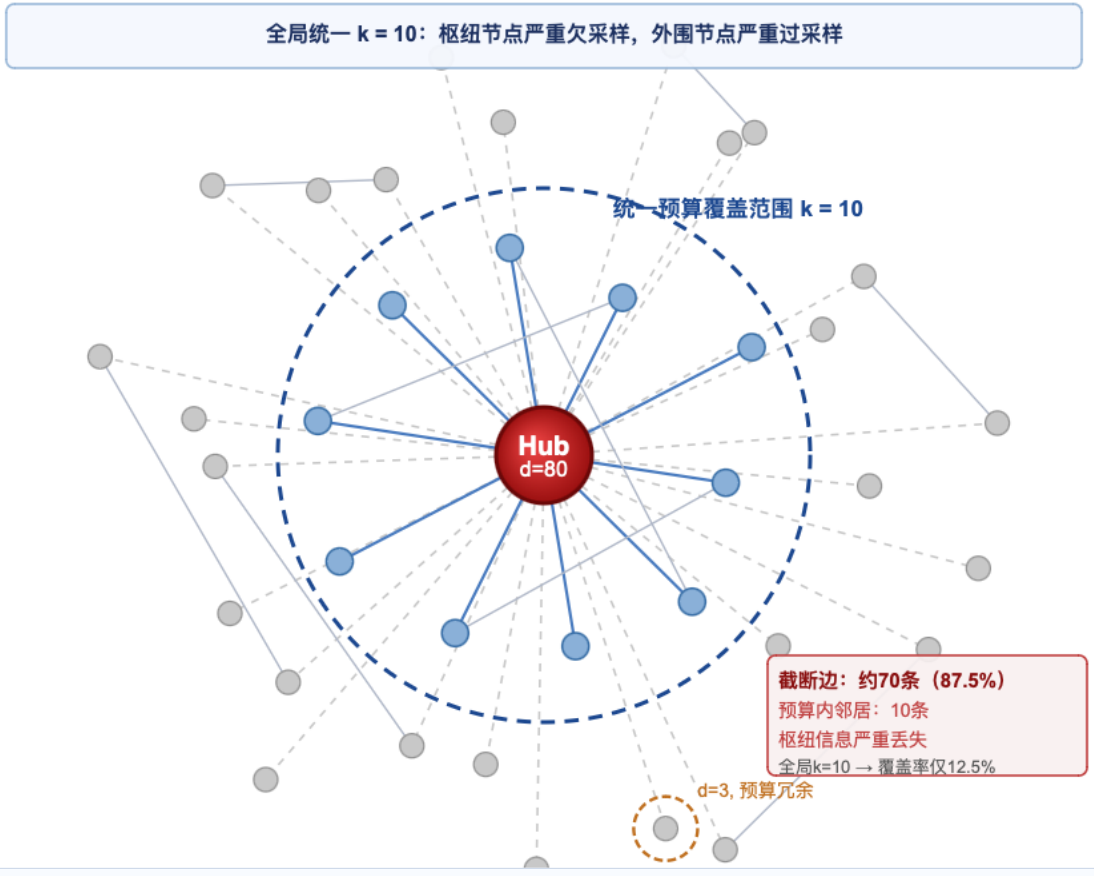
SDGNN 全局统一稀疏预算失效示意图

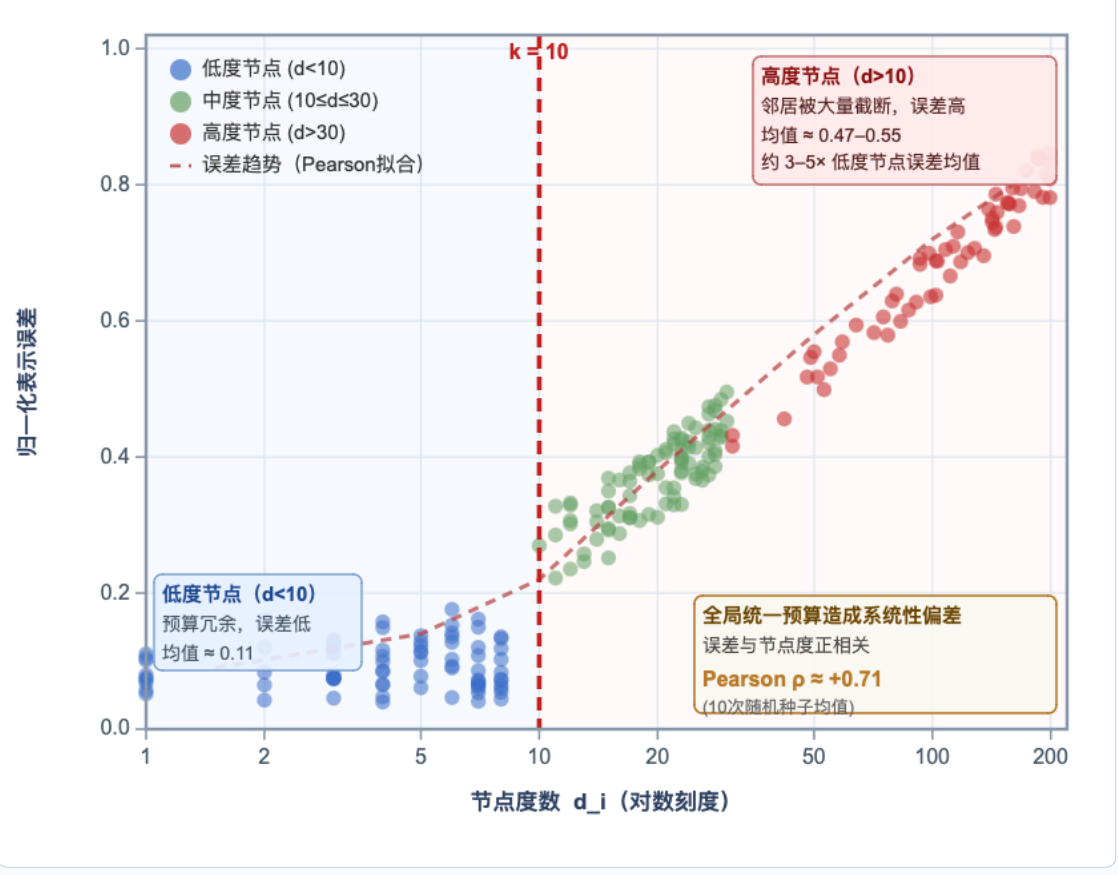
→ 系统性偏差

§3.1 问题动机 | Barabási–Albert 合成图，$n=500$，$m=1500$

左图 **合成图局部拓扑示意** 统一预算 $k=10$ 对枢纽节点与外围节点的差异化影响



右图 **表示误差 vs. 节点度数** 横轴对数刻度；误差与度数正相关，$\rho\approx+0.71$



● **枢纽节点**（$d_i=80$）：统一预算 $k=10$ 仅覆盖 12.5% 邻居，约 87.5% 邻域信息被截断 ● **外围节点**（$d_i=2$–4）：预算远超实际邻居数，稀疏潜力冗余浪费 ● **红色竖线**：$d_i=k=10$ 分界，右侧误差均值约为左侧 3–5 倍

数据说明：表示误差定义为 $\|z_i^{\text{full}} - z_i^{\text{sparse}}\|_2 / \|z_i^{\text{full}}\|_2$，由原始教师 GNN 输出与全局 $k=10$ 稀疏近似之差计算； 合成图采用 Barabási–Albert 模型，统计口径为 10 次随机种子均值；节点谱表示误差验证"全局统一预算造成系统性偏差：误差与节点度正相关（Pearson $\rho\approx+0.71$）"。